CHICKPEA CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED CHICKPEA CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Chickpea (Bengal Gram) / ಕಡಲೆ (Kadale)

Scientific Name: *Cicer arietinum L.*

Crop Description: Chickpea is one of the premier Rabi (winter) pulse crops belonging to the Fabaceae family. Known for its nitrogen-fixing ability and high drought resilience, it plays a vital role in sustainable agriculture and crop rotation in the dry tracts of Northern Karnataka.

Importance & Nutritional Value: Chickpea is a powerhouse of plant-based protein (20-22%), rich in essential amino acids, dietary fiber, iron, calcium, and complex carbohydrates. It is a major source of protein for vegetarian diets and is widely consumed in various culinary forms.

Why Grow Chickpea: It is a short-duration (95-105 days), low-water-requiring crop that thrives on residual soil moisture. Chickpeas command stable market prices, improve soil health by fixing atmospheric nitrogen, and require minimal labor once sown, making them highly profitable for rainfed farming.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 35,500):** Achieved by planting high-yielding wilt-resistant varieties (like JG-11 or BGD-103) with one or two protective irrigations and proper pod borer management. Yields can reach 9 quintals per acre (900 kg), generating a gross income of ₹ 49,500 @ ₹ 5,500/quintal, against a production cost of ₹ 14,000.
- **Worst Case (Net Profit of ₹ 2,500 or slight loss):** Occurs during severe outbreaks of Fusarium Wilt or heavy early-season pod borer infestation, coupled with severe winter drought, reducing yield to under 3 quintals per acre.

Suitable Districts: Vijayapura, Kalaburagi, Bidar, Raichur, Yadgir, Koppal, Ballari, Belagavi, Haveri, and Gadag.

Sowing Season: Rabi season (October to November). Sowing should be completed when soil temperatures drop and residual moisture is optimum.

Crop Duration: 90 to 110 days depending on the variety and moisture availability.

Suitable for Beginners? Yes, because it requires no staking, has low fertilizer needs, and thrives on residual soil moisture with minimal irrigation. Sucking pest management is the only critical skill required.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained fertile clay loams, loams, and medium to deep black cotton soils are ideal. Avoid highly saline, alkaline, acidic, or poorly drained soils. The ideal soil pH range is 6.0 to 7.5. Chickpea is sensitive to waterlogging at all growth stages.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (collected from 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart. Laboratory soil testing is recommended before establishing a new chickpea field.

Land Preparation Steps

1. Plough the field once deeply with a disc or mouldboard plough immediately after the harvest of the Kharif crop to conserve moisture.
2. Harrow the field 2 times to break clods and produce a firm, clean seedbed.
3. Incorporate 2 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) per acre during the final harrowing.
4. Level the field properly to prevent depression zones where water can accumulate.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 3,000 per acre (includes ploughing, harrowing, and organic manure incorporation labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, Sulphur, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), local Department of Agriculture offices, or UAS laboratories.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply starter dose of Nitrogen (Urea) basally to support early vegetative growth.
  - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) basally, which also provides necessary Sulphur.
  - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) basally.
  - *Acidic Soil (pH < 5.8):* Apply agricultural lime according to laboratory soil test recommendations.
  - *Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply agricultural gypsum according to laboratory soil test recommendations.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & SOWING

Recommended Varieties for Karnataka

VARIETY	SOURCE	DURATION	GRAIN TYPE / ATTRIBUTES	AVERAGE YIELD (PER ACRE)	SPECIAL ATTRIBUTES & SUITABILITY	SEED COST (₹)
JG-11	UAS Dharwad / certified depots	95–100 Days	Desi (bold yellow-brown)	8–10 Quintals	Most popular variety in Karnataka, high yield, semi-erect, tolerant to Fusarium wilt. Suited for both rainfed and irrigated.	₹ 90 / kg
JG-14	Certified depots / dealers	90–95 Days	Desi (medium brown)	7–9 Quintals	Heat tolerant variety, excellent seed set under late-sown conditions in Southern zones.	₹ 95 / kg

VARIETY	SOURCE	DURATION	GRAIN TYPE / ATTRIBUTES	AVERAGE YIELD (PER ACRE)	SPECIAL ATTRIBUTES & SUITABILITY	SEED COST (₹)
Annigeri-1 (A-1)	UAS Dharwad depots	95–100 Days	Desi (golden-brown)	7–9 Quintals	Classic drought-tolerant variety, highly preferred in Dharwad and Gadag drylands. A-1 and Annigeri-1 represent the same variety.	₹ 80 / kg
BGD-103	UAS Raichur certified depots	100 Days	Desi (bold grain)	8–10 Quintals	Resistant to lodging, bold-seeded, highly tolerant to Fusarium wilt. Suitable for rainfed.	₹ 100 / kg
GBM-2	UAS Raichur depots	100 Days	Desi (medium grain)	8–10 Quintals	Semi-erect growth, highly resistant to wilt and root rot. Performs well under irrigation.	₹ 100 / kg
MNK-1	**UAS Dharwad depots**	**90–95 Days**	**Kabuli (bold cream-colored)**	**6–8 Quintals**	**Bold Kabuli seeds, highly suited for irrigated conditions and fetches premium price in Karnataka.**	**₹ 110 / kg**

Seed Treatment

Treat seeds with **Carbendazim 50% WP @ 2 g/kg** seed OR **Thiram 75% WP @ 3 g/kg** seed (or **Trichoderma harzianum @ 10 g/kg** seed) to prevent Fusarium Wilt and Root Rot. Further treat seeds with **Rhizobium leguminosarum @ 25 g/kg** and **PSB @ 25 g/kg** seed to maximize nodulation and phosphorus uptake. Allow seeds to dry in shade for 30 minutes before sowing.

Sowing Method & Spacing

Sow seeds using a seed drill or behind a plough at a depth of 5 to 8 cm. Adopt a spacing of **30 cm between rows and 10 cm between plants**, using a seed rate of **30 to 35 kg per acre** for bold varieties of recommended varieties to maintain optimum plant population.

Gap Filling

Check the field 7 to 10 days after sowing. Fill the gaps immediately by hand-dibbling fresh treated seeds in dry spots to ensure uniform crop stand and prevent yield loss.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Chickpea is primarily grown as a rainfed crop on residual clayey soil moisture. Under rainfed conditions, do not allow water to stagnate. Under irrigated conditions, one or two protective irrigations are highly beneficial. Water management should depend on soil moisture, rainfall, weather, and crop growth stage rather than fixed calendar days.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dry and cracks; plants show dull green color; leaves curl during mid-day.	Apply one protective irrigation immediately. Critical at pod development.
Optimum Moist	Soil is crumbly and forms a loose ball; plants are green and growing.	Withhold irrigation. Focus on weed and pod borer monitoring.
Waterlogged	**Standing water in furrows; leaves turn yellow and drop; root rot.**	**Drain excess water immediately. Clear drainage channels. Suspend irrigation.**

Irrigation Schedule & Critical Stages

Apply **first protective irrigation at 30-35 days after sowing (flower bud initiation)** and **second protective irrigation at 55-60 days (pod filling stage)**. Do not irrigate during peak flowering, as it causes excessive vegetative growth and flower drop. Avoid waterlogging, which triggers root rot.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients (per Acre): The recommended fertilizer dose is 10 kg Nitrogen (N), 20 kg Phosphorus (P_2O_5), 10 kg Potassium (K_2O), and 15 kg Sulphur (S) per acre.

Fertilizer Schedule (Soil Application)

APPLICATION STAGE	FYM / COMPOST (TONNES)	UREA (KG)	SSP (KG)	MOP (KG)	APPLICATION METHOD
Basal Dose	2 Tonnes	22 kg	125 kg	17 kg	Apply in furrows and mix during final land preparation before sowing.
Top Dressing	—	—	—	—	Pulses do not require top dressing of nitrogenous fertilizers.
Total per Acre	**2 Tonnes**	**22 kg**	**125 kg**	**17 kg**	**Provides 10 kg N, 20 kg P_2O_5, 10 kg K_2O, and 15 kg S per acre.**

Micronutrient & Soil Health Management

Apply Sulphur basally through SSP. In case of zinc deficiency, apply 10 kg Zinc Sulphate basally. Inoculate seeds with Rhizobium and PSB biofertilizers @ 25 g/kg seed. Apply 100 kg Neem Cake basally to check soil pests and improve soil organic carbon.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 30 to 40 days after sowing is the critical weed competition period. Keep the field completely weed-free.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding should be done at 20 and 40 days after sowing. Pass a bullock-drawn blade hoe (inter-cultivation) along the rows at 25 and 45 days after sowing to destroy inter-row weeds and create soil mulch.

Herbicides: Apply **Pendimethalin 30% EC @ 1 L/acre** in 200 L of water on moist soil as a pre-emergence spray 1 day after sowing. For post-emergence weed control, apply **Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre** in 150 L of water at 20-25 days after sowing on moist soil when weeds are at 2-3 leaf stage.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Gram Pod Borer (Helicoverpa armigera)

Signs: Larvae chew leaves, feed on buds, and bore circular holes into developing pods, eating the seeds inside.

Control: Install bird perches @ 10/acre. Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L** OR **Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 g/L** at early podding stage. PHI: 14 days. Install 5 pheromone traps/acre.

2. Cutworm (Agrotis ipsilon)

Signs: Caterpillars cut young seedlings at the ground level during night. Plants dry up and fall over.

Control: Spray **Spinosad 45% SC @ 0.3 ml/L** OR drench soil with **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L** in the evening. PHI: 14 days.

3. Aphids (Aphis craccivora)

Signs: Small black insects clustered on shoots and pods, sucking sap. Yellowing of leaves and sticky honeydew.

Control: Spray **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** OR **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L** when pest population exceeds ETL. PHI: 15 days.

4. Termites

Signs: Plants dry up completely in patches. Roots show chewing damage and hollow stems filled with mud.

Control: Treat seeds with Fipronil 5% SC @ 2 ml/kg seed. Apply **Fipronil 0.3% G @ 8 kg/acre** basally in the soil. Clear plant debris.

Major Diseases:

- **Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f. sp. ciceris):** Plants wilt, leaves turn yellow and dry. Internal xylem shows brown discoloration. Seed treatment with Carbendazim. Soil application of Trichoderma. Avoid continuous cropping.
- **Dry Root Rot (Rhizoctonia bataticola):** Dark lesions on roots, root becomes woody and dry. Spray/drench **Tebuconazole 25.9% EC @ 1 ml/L**. PHI: 15 days.
- **Ascochyta Blight (Ascochyta rabiei):** Circular brown spots on leaves, stems, and pods with dark margins. Spray **Mancozeb 75% WP @ 2.5 g/L** or **Carbendazim 50% WP @ 1 g/L**. PHI: 15 days.
- **Botrytis Gray Mold (Botrytis cinerea):** Gray moldy growth on flowers and pods, causing flower drop. Spray **Mancozeb @ 2.5 g/L**. PHI: 15 days.
- **Rust (Uromyces ciceris-arietini):** Brown pustules on leaves. Spray **Propiconazole 25% EC @ 1 ml/L**. PHI: 15 days.

Safety Precautions: Wear protective gear. Strictly adhere to PHI values to ensure pesticide residue safety before selling. Rotate chemicals with different modes of action to delay resistance development.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Month 1 (Sowing & Establishment):** Seedbed preparation, seed treatment, sowing, pre-emergence herbicide spray (Pendimethalin), gap-filling. Monitor for Cutworm.
- **Month 2 (Vegetative & Flowering):** Inter-cultivation (hoeing), hand weeding, first protective irrigation at flower initiation. Monitor for Gram Pod Borer.
- **Month 3 (Pod Development & Grain Filling):** Second protective irrigation, installation of pheromone traps, spray of insecticide for pod borer. Check for Rust and Wilt.
- **Month 4 (Maturity & Harvesting):** Leaves turn yellow and drop. Harvesting, sun-drying of plants, threshing, cleaning, and storage.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:**
  - *Pod Maturity:* Pods turn yellowish-brown and dry. Grains rattle inside when shaken.
  - *Plant Maturity:* Leaves and stems turn straw-colored and dry completely.
- **Grain Moisture:** Harvest when grain moisture content drops to **15%** for easy threshing.
- **Harvest Method:** Pull out plants manually or cut them close to the ground. Pile them in clean threshing yards to dry.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
  - **Yield under recommended management:** 8 to 10 Quintals per acre (using recommended varieties). Actual yield depends on variety, soil fertility, rainfall, pest incidence, and crop management.
  - **Average yield under standard practices:** 6 to 7 Quintals per acre.
  - **Yield under stress or poor management:** 2 to 3 Quintals per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Threshing & Drying:** Sun-dry harvested plants for 3 to 4 days, then thresh using mechanical pull-type thresher or by beating. Sun-dry grains on concrete floor to reach **12%** moisture.
- **Cleaning & Grading:** Winnow to remove dust, straw, and broken grains. Grade based on grain size and color.
- **Storage Moisture Level:** Store shelled grains at **12%** moisture. Storing grains above 12% moisture leads to Bruchid beetle attack and grain rot.
- **Storage & Transportation:** Store dried grains in clean gunny bags on elevated platforms in dry, rat-proof godowns. Transport in covered trucks.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Vijayapura, Kalaburagi, Hubballi, Gadag, Bidar, and Raichur markets.
- **Dal Mills & Processors:** Direct sale to processing factories in Kalaburagi and Bidar.
- **FPOs & MSP Procurement:** Chickpea is covered under the national Minimum Support Price (MSP) guidelines. Procurement depends on prevailing Government procurement operations and local availability.
- **Selling Tips:** Grains dried to less than 12% moisture fetch premium prices. Avoid selling wet grains, as traders deduct weight and lower prices. Compare dal mill rates before selling. Prices vary depending on grain quality, moisture content, market demand, and government procurement.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	CHICKPEA PRODUCTION COST (PER ACRE/YEAR)	COST (₹)
Seed Cost	35 kg seed of recommended variety @ ₹ 100/kg	₹ 3,500
Land Preparation	Ploughing, harrowing, and seedbed preparation	₹ 3,000
FYM & Neem Cake	2 tonnes FYM + 100 kg Neem Cake	₹ 3,000
Chemical Fertilizers	Urea, SSP, MOP	₹ 1,500
Plant Protection Chemicals	Insecticides for pod borer and wilt fungicides	₹ 1,500
Weed Management	Pendimethalin, post-emergence spray, and labor	₹ 1,000
Irrigation Setup Maintenance	Furrow irrigation maintenance or protective operations	₹ 500
Harvesting Labour	Manual pulling and transport to yard	₹ 1,500
Threshing & Cleaning	Pulse sheller hire charges and labor	₹ 1,000
Transportation	Loading and transport to local APMC/mill	₹ 500
TOTAL PRODUCTION COST (per Acre)	—	**₹ 14,000**

**Note: The production cost represents recurring cultivation expenses per crop cycle under rainfed/supplementary irrigated conditions. Costs vary depending on variety, plant density, labor rates, and local input prices.*

Economic Projections (Based on average price of ₹ 5,500 per quintal)

- **Expected Yield:** 6.5 Quintals (650 kg) per acre.
- **Gross Income:** 6.5 quintals x ₹ 5,500/quintal = ₹ 35,750.
- **Net Profit:** ₹ 35,750 - ₹ 14,000 = **₹ 21,750 per acre/year**.
- **Break-Even Yield:** 2.55 Quintals per acre (yield required to cover the production cost).
- **Return on Investment (ROI):** 155.4%.

*Note: Prices vary depending on grain quality, moisture content, market demand, and government procurement.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing seeds too shallow:** Sowing at less than 5 cm depth. Chickpea seeds need deep sowing (5-8 cm) to absorb residual moisture and prevent early wilt.
2. **Irrigating during peak flowering:** Watering the crop when flowers are open. This causes heavy flower drop and induces excessive vegetative growth.
3. **Delaying Gram Pod Borer control:** Waiting to spray until larvae are mature. Insecticide applications are ineffective against large borers.
4. **Skipping seed treatment for wilt:** Sowing untreated seeds in wilt-sick soils, leading to high seedling mortality.
5. **Storing grains with high moisture:** Storage at above 12% moisture triggers Bruchid beetle damage, which destroys the stored grains.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the recommended spacing for Chickpea in Karnataka?**
   Answer: A spacing of 30 cm between rows and 10 cm between plants is recommended.

2. **How do I prevent Fusarium Wilt in Chickpea?**
   Answer: Treat seeds with Carbendazim @ 2 g/kg, plant wilt-resistant varieties like JG-11, and practice crop rotation.
3. **Can chickpea be grown in clayey soils?**
   Answer: Yes. Chickpea grows best in black cotton soils that retain residual moisture during winter.
4. **Why does my chickpea crop drop flowers after watering?**
   Answer: Irrigation during peak flowering leads to vegetative growth surge, triggering heavy flower drop. Water only at bud initiation and pod filling.
5. **What is the seed rate for one acre of chickpea?**
   Answer: Approximately 30 to 35 kg of seeds per acre is required.
6. **What causes circular holes in chickpea pods?**
   Answer: This is caused by the Gram Pod Borer. Control by spraying Chlorantraniliprole @ 0.3 ml/L.
7. **Can chickpea be sown in late December?**
   Answer: Sowing late December reduces yield due to high temperatures during flowering. Complete sowing by mid-November.
8. **What is the safe moisture level for storing chickpeas?**
   Answer: Grains should be sun-dried to about 12% moisture before storage.
9. **Is Rhizobium inoculation necessary for chickpea?**
   Answer: Yes. Inoculating with Rhizobium leguminosarum ensures active nodulation and nitrogen fixation, saving fertilizer costs.
10. **Which crop is best for rotation with chickpea in Karnataka?**
    Answer: Rotate chickpea with cereals like Sorghum, Pearl Millet, or Maize to reduce soil-borne diseases.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Eligible farmers receive benefits as per the prevailing Government of India guidelines.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
   Benefits: Subsidies for installing drip/sprinkler systems. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
3. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
   Benefits: Subsidies for seed drills, mechanical pullers, and sorting units. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **NFSM (National Food Security Mission - Pulses):**
   Benefits: Seed subsidies, biofertilizers distribution, and crop demonstrations for chickpea farmers. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **Crop Insurance (PMFBY):**
   Benefits: Weather-based crop insurance cover against winter drought and frost. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Package of Practices for Chickpea.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Rabi Crops.
3. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Pulse Production Guidelines and Subsidies.
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Crop Production Manual.

ಕಡಲೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕಡಲೆ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಕಡಲೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Cicer arietinum L.

ಬೆಳೆಯ ವಿವರಣೆ: ಕಡಲೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂಗಾರು (ರಬಿ) ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ ನಿರೋಧಕತೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕಡಲೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಕಡಲೆಯು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಶೇ. 20-22), ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ನಾರಿನಂಶ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ಕಡಲೆ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಇದು 95-105 ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕಡಲೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 35,500):** ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ JG-11 ಅಥವಾ BGD-103), ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಎಕರೆಗೆ 9 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 14,000 ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 5,500 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 49,500 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ₹ 35,500 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,500 ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ):** ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಲು ರೋಗ (Fusarium Wilt) ತೀವ್ರವಾದಾಗ, ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದ ಬರ ಎದುರಾದಾಗ ಇಳುವರಿ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ್.

ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು: ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್). ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 90 ರಿಂದ 110 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಳವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ, ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು, ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಸವಳು, ಕ್ಷಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಕಡಲೆಯು ಜೌಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಕರ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ತಕ್ಷಣ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
2. 2 ಬಾರಿ ಹ್ಯಾರೋ ಬಳಸಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿರಿ.
3. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
4. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಇಡೀ ಹೊಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,000 (ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಗಂಧಕ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
    - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
    - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಇದು ಗಂಧಕವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
    - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತುವಾಗ MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
    - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
    - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹)
JG-11	UAS ಧಾರವಾಡ / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು	95–100 ದಿನಗಳು	ದೇಸಿ (ದಪ್ಪ ಹಳದಿ-ಕಂದು)	8–10 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಳಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ, ಬಾಡಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ.	₹ 90 / ಕೆಜಿ

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹)
JG-**14**	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು	90–95 ದಿನಗಳು	ದೇಸಿ (ಮಧ್ಯಮ ಕಂದು)	7–9 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಉಷ್ಣತೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ.	₹ 95 / ಕೆಜಿ
Annigeri-**1** (A-1)	UAS ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರಗಳು	95–100 ದಿನಗಳು	ದೇಸಿ (ಚಿನ್ನದ-ಕಂದು)	7–9 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬರ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ್ ಒಣ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. A-1 ಮತ್ತು Annigeri-1 ಒಂದೇ ತಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.	₹ 80 / ಕೆಜಿ
BGD-**103**	UAS ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೇಂದ್ರಗಳು	100 ದಿನಗಳು	ದೇಸಿ (ದಪ್ಪ ಕಾಳು)	8–10 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ನೆಲಕ್ಕೆ ವಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಲು ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ ಕಾಳಿನ ತಳಿ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 100 / ಕೆಜಿ
GBM-**2**	UAS ರಾಯಚೂರು	100 ದಿನಗಳು	ದೇಸಿ (ಮಧ್ಯಮ ಕಾಳು)	8–10 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ, ಬಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ. ನೀರಾವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 100 / ಕೆಜಿ
MNK-**1**	UAS **ಧಾರವಾಡ**	**90–95 ದಿನಗಳು**	**ಕಾಬೂಲಿ (ದಪ್ಪ ಬಿಳಿ-ಕೆನೆ ಬಣ್ಣ)**	**6–8 ಕ್ವಿಂಟಲ್**	**ದಪ್ಪ ಬಿಳಿ ಕಾಳುಗಳು, ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.**	**₹ 110 / ಕೆಜಿ**

ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಬಾಡಲು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Thiram 75% WP @ 3 ಗ್ರಾಂ** (ಅಥವಾ **Trichoderma harzianum @ 10 ಗ್ರಾಂ**) ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸಲು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ **Rhizobium @ 25 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ಮತ್ತು **PSB @ 25 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ಬೀಜಕ್ಕೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಸಾಲು ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರ (Seed Drill) ಬಳಸಿ 5 ರಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ **30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ** ಪಾಲಿಸಿ, ಎಕರೆಗೆ **30 ರಿಂದ 35 ಕೆಜಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಯ ಬೀಜ** ಬಳಸಿ.

ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಡಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ (Protective Irrigation) ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ನೀರಾವರಿಯು ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ.	ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ.
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	**ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಉದುರುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.**	**ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.**

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳು

ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು **ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 30-35 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಹೂಮೊಗ್ಗು ಮೂಡುವ ಹಂತ)** ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು **55-60 ದಿನಗಳ ನಂತರ (ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ)** ನೀಡಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಹೂವು ಉದುರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೌಗು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಎಕರೆಗೆ): ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P_2O_5), 10 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K_2O) ಮತ್ತು 15 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ (S) ಆಗಿದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯ)

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಹಂತ	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಟನ್)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಕೆಜಿ)	SSP (ಕೆಜಿ)	MOP (ಕೆಜಿ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (Basal)	2 ಟನ್	22 ಕೆಜಿ	125 ಕೆಜಿ	17 ಕೆಜಿ	ಕೊನೆಯ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (Top Dressing)	—	—	—	—	ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸಾರಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ	**2 ಟನ್**	**22 ಕೆಜಿ**	**125 ಕೆಜಿ**	**17 ಕೆಜಿ**	**ಇದು ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ** N**, 20 ಕೆಜಿ** P_2O_5**, 10 ಕೆಜಿ** K_2O **ಮತ್ತು 15 ಕೆಜಿ** S **ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.**

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಮೂಲಕ ಗಂಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಸತು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ Rhizobium ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡಲೆ ಹೊಲವನ್ನು ಕಳೆ ರಹಿತವಾಗಿಡಿ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20 ಮತ್ತು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 25 ಮತ್ತು 45 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ (Inter-cultivation) ಹೊಡೆಯಿರಿ, ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊದಿಕೆ (soil mulch) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 1 ದಿನದ ನಂತರ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ **1 ಲೀಟರ್ Pendimethalin 30% EC ಅನ್ನು** 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ **300 ಮಿಲಿ Imazethapyr 10% SL ಅನ್ನು** 150 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಡಲೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Helicoverpa armigera)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಲಾರ್ವಾಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಕಾಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಪಕ್ಷಿ ಆಸರೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 ಗ್ರಾಂ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು. ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

2. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು / ಕಟ್‌ವರ್ಮ್ (Agrotis ipsilon)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Spinosad 45% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಅಥವಾ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯಿರಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

3. ಜಿಗಿ ಹುಳು / ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphis craccivora)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಹುಳುಗಳು ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಗೆದ್ದಲು ಬಾಧೆ (Termites)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜಕ್ಕೆ Fipronil @ 2 ಮಿಲಿ/ಕೆಜಿ ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ **8 ಕೆಜಿ Fipronil 0.3% G** ಹರಳುಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- **ಬಾಡಲು ರೋಗ** (Fusarium Wilt): ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಒಳಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Carbendazim ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣಿಗೆ Trichoderma ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ನೀಡಿ. ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
- **ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ** (Dry Root Rot): ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಬೇರು ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Tebuconazole 25.9% EC @ 1 ಮಿಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- **ಅಸ್ಕೊಕೈಟಾ ಕಲೆ ರೋಗ** (Ascochyta Blight): ಎಲೆ, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಅಂಚಿನ ದುಂಡಗಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. **Mancozeb 75% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- **ಬೊಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ** (Botrytis Gray Mold): ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬೂಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ. **Mancozeb @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- **ತುಕ್ಕು ರೋಗ** (Rust): ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. **Propiconazole 25% EC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ತಿಂಗಳು 1 (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ):** ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಬಿತ್ತನೆ, Pendimethalin ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 2 (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ):** ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೂಮೊಗ್ಗು ಮೂಡುವಾಗ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 3 (ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವುದು):** ಎರಡನೇ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ, ಪಕ್ಷಿ ಆಸರೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಕಾಯಿ ಕೊರಕಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ. ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಡಲು ರೋಗಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 4 (ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು):** ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು, ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- **ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ವತೆ ಸೂಚಕಗಳು:**
  - ಕಾಯಿ ಪಕ್ವತೆ: ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೆ ಕಾಳಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

- ಗಿಡ ಪಕ್ವತೆ: ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಒಣಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.

- **ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶ:** ಕಾಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು **ಶೇ. 15** ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಣಗಿಸಲು ಕ್ಲೀನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - **ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳ ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ). ಧಾನ್ಯಗಳ ನಿಖರವಾದ ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  - **ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್.
  - **ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು **ಶೇ. 12** ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- **ಸ್ವಚ್ಛತೆ och ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ಧೂಳು, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒಡೆದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
- **ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶ:** ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು **ಶೇ. 12** ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮೂಗಿಕೀಟ (Bruchid beetle) ಹರಡುತ್ತದೆ.
- **ದಾಸ್ತನು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಒಣಗಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಗನ್ನಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಮುಕ್ತ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, Hubballi, ಗದಗ್, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು.
- **ಬೇಳೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು** (Dal Mills)**:** ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ.
- FPO **ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ** (MSP)**:** ಕಡಲೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಒಣ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆ ಕಾಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿತವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಕಡಲೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ)	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ	35 ಕೆಜಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು @ ₹ 100/ಕೆಜಿಗೆ	₹ 3,500
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಹ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಲುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ	₹ 3,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	2 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 3,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಯೂರಿಯಾ (Urea), SSP, MOP	₹ 1,500
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಬಾಡಲು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು	₹ 1,500
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ	₹ 1,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಿಕೆ	₹ 500
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ರಾಶಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	₹ 1,500
ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ (Threshing)	ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ	₹ 1,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 500
ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	—	**₹ 14,000**

*ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಆವರ್ತನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಬೀಜದ ತಳಿ, ಕೂಲಿ ದರ, ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 5,500 ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 6.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (650 ಕೆಜಿ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ** (Gross Income)**:** 6.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹ 5,500 = ₹ 35,750.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ** (Net Profit)**:** ₹ 35,750 - ₹ 14,000 = **₹ 21,750 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ**.
- **ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2.55 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ** (ROI)**:** ಶೇ. 155.4%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅತಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು:** ಬೀಜಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು. ಕಡಲೆಗೆ ಆಳವಾದ ಬಿತ್ತನೆ (5-8 ಸೆಂ.ಮೀ) ಅಗತ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಡಲು ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.

2. **ಹೂಬಿಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು:** ಹೂಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅರಳಿದಾಗ ನೀರು ನೀಡುವುದು. ಇದು ಹೂವು ಉದುರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡ ಮಾಡುವುದು:** ಹುಳುಗಳು ದಪ್ಪಗಾದ ಮೇಲೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. **ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದು:** ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಾಡಲು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.
5. **ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವುದು:** ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮೂಗಿ ಹುಳು ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
2. **ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಲು ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬೇಕು?**
   ಉತ್ತರ: ಬೀಜಕ್ಕೆ Carbendazim @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಯಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಜಿ.ಜಿ-11 ರಂತಹ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ.
3. **ಕಡಲೆಯನ್ನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಕಡಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
4. **ನೀರಾವರಿ ನಂತರ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೂಬಿಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ. ಮೊಣಕಾಲು ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ.
5. **ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
6. **ಕಡಲೆ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Chlorantraniliprole @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
7. **ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಬಿಡುವಾಗ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಿ.
8. **ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿರಿ.
9. **ಕಡಲೆಗೆ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಪಚಾರ ಅಗತ್ಯವೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ರೈಜೋಬಿಯಂ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
10. **ಕಡಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಸೂಕ್ತ?**
    ಉತ್ತರ: ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಜೋಳ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. PM-KISAN **(ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
2. PMKSY **(ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. RKVY **(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಕಡಲೆ ಬಿತ್ತುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. NFSM **(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ - ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೀಜ ಸಹಾಯಧನ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತರಬೇತಿಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಬೆಳೆ ವಿಮೆ** (PMFBY)**:**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (ICAR-IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ಕಡಲೆ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (Package of Practices).
2. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪುಸ್ತಕ.
3. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.